

1. Activitat 11 — Avaluació individual i autoavaluació

Demostrar de manera individual que dominem les operacions amb fraccions i els percentatges, i reflexionar sobre el projecte.

1.1 Abans de començar

Aquesta prova recull tot el que hem treballat: multiplicar i dividir fraccions, fracció d'una fracció, i passar entre fracció, decimal i percentatge. Recorda: per **multiplicar** fraccions no cal denominador comú; per **dividir**, capgira la segona.

Consells per a l'examen

- No confonguis les regles: sumar demana denominador comú; multiplicar, no.
- «Una fracció *de* una altra» vol dir multiplicar.
- Simplifica els resultats i comprova que siguin raonables.

1.2 Prova

Examen — 10 punts

1.1 (1 punt) Fracció d'un nombre. Calcula:

- (a) $\frac{2}{5}$ de 20 (b) $\frac{3}{4}$ de 16

1.2 (2 punts) Multiplicar i dividir fraccions. Calcula i simplifica:

- (a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8}$ (b) $\frac{3}{4} : \frac{1}{2}$

1.3 (1,5 punts) Fracció d'una fracció. Un ou ocupa $\frac{1}{2}$ d'un kiwi que ocupa $\frac{1}{3}$ de la foto. Quina part de la foto ocupa l'ou?

1.4 (2 punts) Les tres formes. Completa (fracció / decimal / percentatge):

- (a) $\frac{3}{4} = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$
(b) $\underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} = 20\%$

1.5 (1,5 punts) Percentatge d'una quantitat. En una classe de 25 alumnes, el 40% té germans. Quants són?

1.6 (1 punt) Problema. Una samarreta de 40 euros té un 25% de descompte. Quant et descompten? Quant pagues?

1.7 (1 punt) Troba l'error. Un company calcula $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ reduint a sisens: $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{6}{6} = 1$. Explica l'error i dona el resultat correcte.

1.3 Autoavaluació del projecte

Reflexiona sobre el teu projecte

1. He sabut passar de fracció a percentatge sense embussar-me?
2. Quina part del projecte m'ha costat més? Com ho he resolt?
3. Estic content/a del resultat? Què milloraria si el tornés a fer?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 11 — Examen

Solucions i barem orientatiu.

- 1.1** (a) $20 : 5 = 4$, $\cdot 2 = 8$. (b) $16 : 4 = 4$, $\cdot 3 = 12$. (0,5 + 0,5)
- 1.2** (a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}$. (b) $\frac{3}{4} : \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{1} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$. (1 + 1)
- 1.3** $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ de la foto. (1,5)
- 1.4** (a) $\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$. (b) $\frac{1}{5} = 0,2 = 20\%$. (1 + 1)
- 1.5** 40% de 25 = $\frac{40}{100} \cdot 25 = \frac{2}{5} \cdot 25 = 10$ alumnes. (1,5)
- 1.6** Descompte: 25% de 40 = 10 euros. Pagues $40 - 10 = 30$ euros. (0,5 + 0,5)
- 1.7** Ha aplicat el mètode de la suma (denominador comú) a una multiplicació. Per multiplicar no cal: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. (1)

Notes per al professorat.

- Prova individual (1 sessió) combinada amb l'autoavaluació escrita del projecte. El barem prioritza el procés i la simplificació correcta.
- Errors decisius a vigilar: aplicar denominador comú a la multiplicació (exercici 7), confondre les regles de multiplicar i dividir, i llegir el numerador com a percentatge.
- L'autoavaluació no es qualifica; serveix per a la regulació dels propis aprenentatges i tanca el cicle competencial de la unitat juntament amb la coavaluació del projecte.
- Per a l'alumnat amb suports, es pot oferir una versió amb el quadre- resum de les quatre operacions amb fraccions i el triangle fracció-decimal-percentatge visibles, mantenint els mateixos objectius.